
Sistema de Gestión de Programaciones

Documento de Necesidades y Arquitectura

Transformación Digital 2026

Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia
Área de Transformación Digital

Febrero 2026 – Versión 3.0

Índice

1. Contexto y Justificación	4
1.1. Situación Actual	4
1.2. Visión del Sistema	4
2. Alcance del Sistema	4
2.1. Objetivos Generales	5
2.2. Primera Implementación: Banco de Sangre	5
3. Gestión de Campañas	5
3.1. Tamaños de Campaña (Mix)	5
3.2. Modalidades de Campaña	6
3.3. Estados de Campaña	6
3.4. Coordinador de Campaña (Designación por Campaña)	7
4. Perfiles de Personal	7
4.1. Tipos de Perfil	7
4.2. Áreas de Trabajo	7
4.3. Turnos de Técnicos Administrativos	8
5. Programación: Sede y Campañas	8
5.1. Flujo 1: Turnos en Sede Principal	8
5.2. Flujo 2: Campañas Extramurales	9
5.3. Cómputo Integrado de Horas	9
6. Reglas de Negocio y Validaciones	10
6.1. Reglas Laborales Semanales	10
6.2. Reglas Mensuales por Persona	10
6.3. Reglas de Municipios y Pernoctas	11
6.4. Reglas de Asignación	11
6.5. Calculadora de Horas y Balance Semanal	11
6.6. Proyección de Impacto	12
6.7. Detector de Conflictos (9 Validaciones)	12
6.8. Motor de Disponibilidad	13
7. Integraciones Externas	13
7.1. Flujo CRM → Excel → Plataforma	13
7.2. Datos que Importa Comercial (desde CRM/Excel)	14
7.3. Datos que Consulta Comercial (desde la Plataforma)	14
7.4. Integración con Hexabank	15
7.5. Migración de Directorio de Contactos	15
8. Roles y Permisos	15
9. Flujos de Trabajo Principales	16
9.1. Flujo 1: Carga de Campañas desde CRM (Comercial → Banco de Sangre)	16
9.2. Flujo 2: Asignación de Personal (Banco de Sangre)	17
9.3. Flujo 3: Programación de Turnos en Sede (Banco de Sangre)	17
9.4. Flujo 4: Registro de Horas Reales (Coordinador de Campaña)	17
9.5. Flujo 5: Monitoreo Semanal de Horas y Balance	18
9.6. Flujo 6: Vista Personal Operativo	18
9.7. Flujo 7: Cancelación de Campaña	18
10. Stack Tecnológico y Arquitectura	18
10.1. Tecnologías Principales	18

10.2. Decisiones de Arquitectura	18
10.3. Principio de Diseño: Módulos Genéricos	19
10.4. Módulos del Sistema	20
10.4.1. Módulo 1: Autenticación y Autorización	20
10.4.2. Módulo 2: Gestión de Personal	20
10.4.3. Módulo 3: Programación en Sede	21
10.4.4. Módulo 4: Gestión de Campañas	21
10.4.5. Módulo 5: Programación y Asignación	21
10.4.6. Módulo 6: Disponibilidad y Capacidad	22
10.4.7. Módulo 7: Control de Horas y Balance Semanal	22
10.4.8. Módulo 8: Integración Comercial (CRM → Plataforma)	22
10.4.9. Módulo 9: Integración Hexabank	22
10.4.10. Módulo 10: Reportes y Exportación	23
10.4.11. Módulo 11: Configuración del Sistema	23
10.5. Escalabilidad Organizacional	23
11. Modelo de Datos	24
11.1. Diagrama de Relaciones	24
11.2. Tablas Principales	25
12. Estructura de Rutas (Navegación)	26
13. Consideraciones de Seguridad	26
14. Plan de Implementación por Fases	27
14.1. Fase 1 — MVP (Semanas 1–4)	27
14.2. Fase 2 — Motor de Reglas (Semanas 5–8)	27
14.3. Fase 3 — Reportes e Integración (Semanas 9–12)	27
14.4. Fase 4 — Funcionalidades Avanzadas (Semanas 13–16)	28
15. Verificación y Pruebas	28

Contexto y Justificación

Situación Actual

La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia gestiona múltiples operaciones que requieren la programación de personal especializado. La primera implementación se enfoca en el área de **Servicios Transfusionales (Banco de Sangre)**, donde se programa personal de diferentes perfiles (bacteriólogos, médicos, técnicos operativos y técnicos administrativos) para **turnos en sede principal** (en diferentes áreas, incluyendo punto fijo) y para **campañas extramurales** de donación de sangre. **No todo el personal participa en ambos modelos:** algunos perfiles trabajan exclusivamente en sede (turnos en diferentes áreas y punto fijo), mientras que otros rotan entre sede y campañas extramurales. La programación abarca ambos escenarios, ya que las horas de sede y de campaña se computan en conjunto para cada empleado.

La programación se realiza manualmente mediante **hojas de cálculo (Excel / Google Sheets)**, lo cual genera los siguientes problemas:

- No existe visibilidad en tiempo real de las horas extras acumuladas por cada empleado.
- El equipo comercial no tiene forma de consultar la disponibilidad real del personal antes de gestionar campañas.
- No se validan automáticamente conflictos de horario, límites legales, ni restricciones mensuales (domingos, pernoctas).
- Las campañas pueden programarse con muy poca anticipación o cancelarse el día anterior, sin un flujo formal de gestión.
- No hay trazabilidad de cambios ni histórico de asignaciones.
- La reducción progresiva de la jornada laboral en Colombia dificulta el cumplimiento de metas con los mismos recursos.
- El equipo comercial registra campañas en su CRM y las exporta a Excel; no hay integración directa con Banco de Sangre.
- Los datos de donantes y códigos de lugar provienen de Hexabank sin conexión automatizada.

Visión del Sistema

Se requiere un **sistema web modular y escalable** que automatice la gestión de programaciones, valide reglas laborales, y brinde visibilidad a todos los roles involucrados.

Característica clave: El sistema se diseña como una **plataforma organizacional**, no limitada a un solo tipo de operación. Si bien la primera implementación cubre campañas de donación de sangre, la arquitectura modular permite extenderlo a **cualquier área de la organización** que requiera:

- Programación de personal para actividades o eventos.
- Control de horas regulares y extras.
- Validación de límites laborales y áreas de trabajo habilitadas.
- Gestión de disponibilidad y capacidad operativa.

Ejemplos de futuras extensiones: Atención Pre-Hospitalaria, Gestión del Riesgo, Capacitaciones, Logística Humanitaria, entre otros.

Alcance del Sistema

Objetivos Generales

1. Centralizar la programación de personal tanto para **turnos en sede** como para **campañas extramurales**.
2. Automatizar el control de horas laborales, extras y límites legales (semanales y mensuales), integrando horas de sede y de campaña.
3. Proveer visibilidad de disponibilidad y capacidad operativa a todos los roles.
4. Integrar el flujo comercial (CRM → Excel → Plataforma) con la programación de Banco de Sangre.
5. Generar reportes operativos exportables a Excel con balance semanal de horas.
6. Conectar con datos de Hexabank (códigos de lugar, datos de donantes).
7. Construir una plataforma escalable reutilizable por otras áreas de la organización.

Primera Implementación: Banco de Sangre

- **Perfiles de personal:** Bacteriólogos, Médicos, Técnicos Operativos (Auxiliares de Enfermería), Técnicos Administrativos, personal Comercial y personal de Logística.
- **Dos flujos de programación:**
 1. **Turnos en sede principal:** Asignación de turnos regulares (jornada laboral normal) en las instalaciones del Banco de Sangre, incluyendo diferentes áreas y punto fijo.
 2. **Campanías extramurales:** Programación de personal para campañas de donación de sangre fuera de sede.
- **Pool de personal:** No todo el personal participa en ambos modelos. Algunos perfiles trabajan exclusivamente en sede (diferentes áreas y punto fijo), mientras que otros rotan entre sede y campañas. Las horas de ambos flujos se suman para el cómputo semanal.
- **Áreas involucradas:** Banco de Sangre, Comercial, Logística.
- **Personal programado:** El sistema gestiona la programación de **todo el personal** involucrado en la operación, incluyendo personal operativo, comercial y de logística.
- **Usuarios estimados:** 30 a 100 usuarios.
- **Volumen:** 20 a 50 campañas por mes + turnos semanales en sede.
- **Integraciones:** CRM comercial (vía Excel), Hexabank (códigos de lugar y donantes).

Gestión de Campañas

Tamaños de Campaña (Mix)

Las campañas tienen cuatro tamaños predefinidos que determinan la composición del equipo:

Nota: Los médicos se asignan según la necesidad específica de cada campaña y no están incluidos en el mix fijo.

Modalidades de Campaña

Cada campaña se clasifica por su modalidad logística. El equipo comercial define esta modalidad al registrar la campaña:

Tamaño	Bacteriólogos	Técnicos	Total	Observaciones
S (Pequeña)	1	2	3	Campañas corporativas pequeñas
S+ (Pequeña reforzada)	1	3	4	Campaña pequeña con técnico adicional
M (Mediana)	2	4	6	Tamaño estándar
L (Grande)	3	6	9	Campañas municipales o de alto volumen

Cuadro 1: Composición de equipos por tamaño de campaña

Modalidad	Descripción
Corporativa	Dentro de las instalaciones de la empresa solicitante
Carpa	Se instala carpa en espacio público o privado
Unidad Móvil	Se utiliza vehículo adaptado (unidad móvil de recolección)
Municipal	En un municipio diferente a la sede principal, generalmente con carpa
Combinada	Combina dos o más modalidades anteriores

Cuadro 2: Modalidades de campaña

Nota para logística: La modalidad y el tamaño determinan el tipo de vehículo requerido. La programación de vehículos se gestiona por separado por el equipo de logística, pero la plataforma debe mostrar el tamaño de la campaña para facilitar esta coordinación.

Estados de Campaña

Las campañas manejan tres estados:

Estado	Descripción
Tentativa	Campaña registrada pero no confirmada. Puede cambiar de fecha o cancelarse.
Confirmada	Campaña definitiva, aprobada por el área Comercial . Se procede con asignación de personal y logística.
Cancelada	Campaña cancelada por Comercial (quien tiene la relación con la empresa). Se requiere motivo. Se liberan asignaciones y horas.

Cuadro 3: Estados del ciclo de vida de una campaña

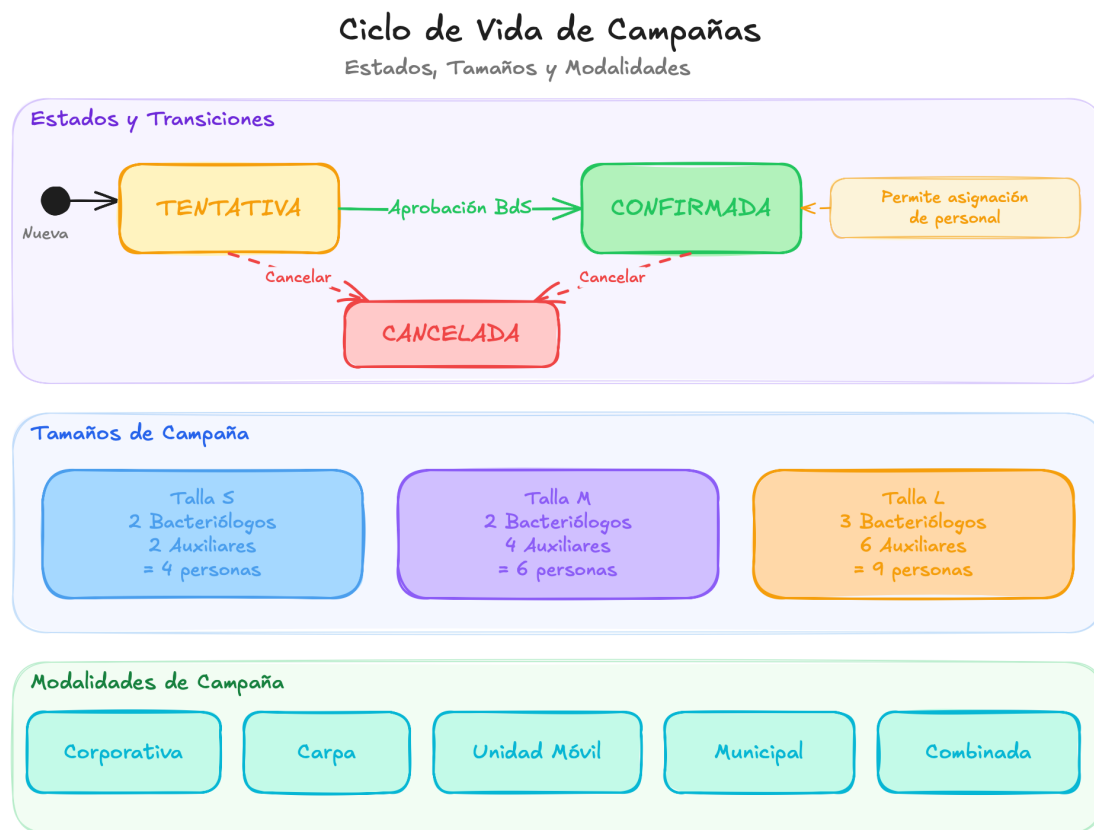


Figura 1: Ciclo de vida de campañas: estados, transiciones, tamaños (S/M/L) y modalidades

Coordinador de Campaña (Designación por Campaña)

El coordinador de campaña **no es un rol fijo** del sistema. Es una **responsabilidad asignada por campaña**:

- Al crear o editar una campaña, Banco de Sangre **designa a una persona del equipo asignado como coordinador** de esa campaña específica.
- Esta designación le habilita **permisos temporales** para esa campaña: registrar los tiempos reales de la línea de tiempo y observaciones de campo.
- Un empleado puede ser coordinador de una campaña y personal operativo en otra.
- El coordinador varía de campaña en campaña; no es siempre la misma persona.

Línea de Tiempo de Campaña (Trazabilidad de Horas)

Es fundamental registrar **todas las actividades de la línea de tiempo** de cada campaña para tener trazabilidad completa. El coordinador de campaña registra los siguientes momentos:

1. **Hora de salida de sede:** Momento en que el equipo parte de la sede principal.
2. **Hora de llegada al punto:** Llegada al lugar de la campaña.
3. **Hora de inicio de campaña:** Inicio de la atención a donantes.
4. **Hora de salida a almuerzo:** Inicio del receso de almuerzo.
5. **Hora de regreso de almuerzo:** Finalización del receso de almuerzo.
6. **Hora de finalización de campaña:** Fin de la atención a donantes.

7. **Hora de recogida:** Momento en que se recoge al equipo y material.

8. **Hora de llegada a sede:** Regreso del equipo a la sede principal.

9. **Hora de salida de sede (fin):** Momento en que el personal termina su jornada y sale de sede.

Nota: Estos registros permiten calcular con precisión las horas reales trabajadas, tiempos de desplazamiento y tiempos muertos para cada campaña.

Perfiles de Personal

Tipos de Perfil

Perfil	Rol	Descripción
Bacteriólogo	Operativo	Profesional responsable del proceso de extracción y manejo de hemocomponentes. Participa en campañas según su área de entrenamiento.
Médico	Operativo	Profesional médico que atiende a donantes. Se asigna según necesidad específica de cada campaña.
Técnico Operativo	Operativo	Auxiliar de enfermería. Apoya en el proceso de flebotomía, atención al donante y logística operativa de la campaña.
Técnico Administrativo	Administrativo/Operativo	Personal administrativo que comenzará a realizar turnos: completo, noche y posturno. Se incluirán 2 técnicos administrativos y 2 técnicos operativos en estos turnos rotativos.

Cuadro 4: Perfiles de personal del Banco de Sangre

Áreas de Trabajo

No todo el personal puede participar en todas las campañas. La capacidad de cada persona depende de su experiencia y experticia en las diferentes áreas.

- El sistema tiene un **catálogo de áreas de trabajo** disponibles (configurable por el administrador).
- Los **administradores** asignan a cada empleado una o más áreas en las que puede trabajar.
- Un empleado puede estar habilitado en **una, varias o todas** las áreas, según su experiencia y experticia.
- Esta asignación es **totalmente editable**: se pueden agregar o quitar áreas a un empleado en cualquier momento.
- Al momento de asignar personal a una campaña, el sistema **solo muestra personal habilitado** para el área requerida.
- No se manejan certificaciones ni documentos adjuntos; la habilitación es una selección directa del administrador.

Turnos de Técnicos Administrativos

Los técnicos administrativos comenzarán a rotar en tres tipos de turno:

Se incluirán en esta rotación: 2 técnicos administrativos + 2 técnicos operativos.

Turno	Descripción
Completo	Jornada diurna completa
Noche	Turno nocturno
Posturno	Día de descanso posterior al turno nocturno

Cuadro 5: Tipos de turno para técnicos administrativos

Programación: Sede y Campañas

El sistema gestiona **dos flujos de programación** sobre el mismo pool de personal. Las horas de ambos flujos se suman para el cómputo semanal de cada empleado.

Flujo 1: Turnos en Sede Principal

El personal del Banco de Sangre cumple una **jornada laboral regular** en la sede principal. Este flujo permite:

- Programar turnos semanales de cada empleado en sede (horario de entrada y salida).
- Registrar los tipos de turno: completo (diurno), noche y posturno.
- Llevar el control de horas regulares cumplidas en sede.
- Visualizar la ocupación de personal en sede para saber quién está disponible para campañas.

Relación con campañas: Cuando un empleado es asignado a una campaña extramural, sus horas en sede se reducen o se reemplazan por las horas de campaña para esa jornada. El sistema debe reflejar esto automáticamente en el balance semanal.

Flujo 2: Campañas Extramurales

El personal se asigna a campañas fuera de sede según su perfil, área de entrenamiento y disponibilidad. Este es el flujo descrito en detalle en las secciones de campañas, asignación y reglas de negocio.

Cómputo Integrado de Horas

- **Horas semanales** = horas en sede + horas en campaña.
- Si el total supera las 44 horas contratadas, el excedente se cuenta como **horas extras**.
- Si el total es menor a 44 horas (por ejemplo, porque se canceló una campaña y no se reprogramaron horas en sede), el empleado **le debe horas** a la organización (se compensan en la semana siguiente).
- El calendario del sistema muestra ambos tipos de asignación (sede y campaña) integrados en una sola vista por persona.

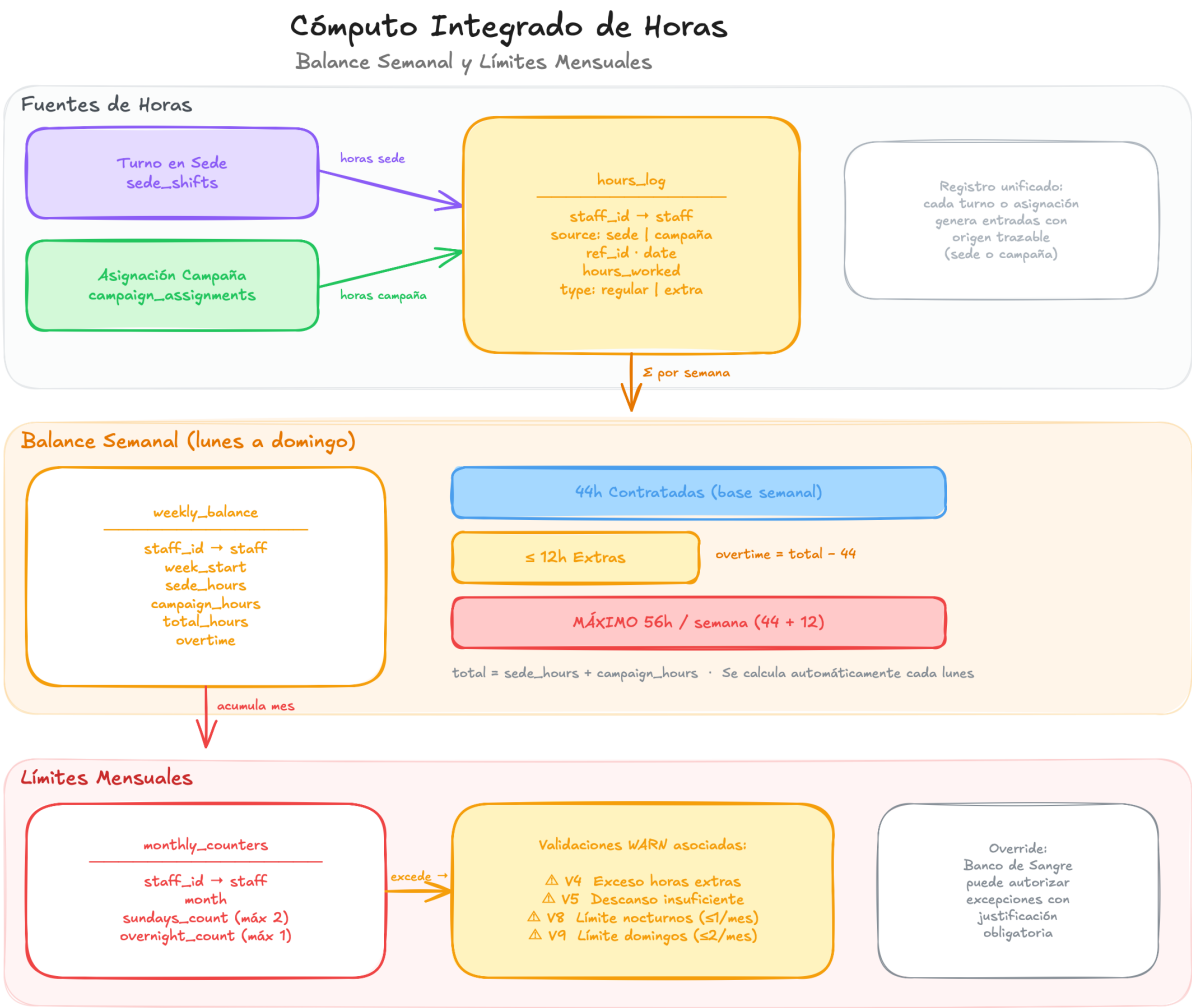


Figura 2: Cómputo integrado de horas: balance semanal (44h + 12h extras) y límites mensuales

Reglas de Negocio y Validaciones

Reglas Laborales Semanales

Las siguientes reglas se configuran como **parámetros del sistema** (no están codificadas en duro), permitiendo ajustarlas ante cambios normativos sin modificar el código fuente.

Parámetro	Descripción	Valor
Jornada semanal	Horas ordinarias semanales por contrato	44 horas
Máx. horas extras semanales	Límite de horas extra por empleado por semana	12 horas
Máx. horas por turno	Duración máxima de un turno continuo	12 horas
Descanso mínimo entre turnos	Horas de descanso obligatorio entre jornadas	8 horas

Cuadro 6: Parámetros laborales semanales configurables

Parámetro	Descripción	Valor
Máx. domingos por mes	Número máximo de domingos trabajados por empleado al mes	2
Máx. pernoctas por mes	Número máximo de pernoctas por empleado al mes	1

Cuadro 7: Parámetros mensuales configurables

Reglas Mensuales por Persona

Restricciones de domingos:

- **Para Comercial:** Solo pueden programar campañas **máximo dos domingos al mes** en total (restricción a nivel de programación de campañas).
- **Para el personal:** El sistema debe generar una **alerta** cuando un empleado haya trabajado dos domingos en el mes, impidiendo asignarlo a un tercer domingo.

Reglas de Municipios y Pernoctas

Cuando el personal se desplaza a **municipios diferentes** a la sede principal, aplican restricciones adicionales:

- **Día anterior a campaña municipal:** No se le deben programar campañas el día anterior. Si tiene jornada regular ese día, debe terminar **máximo a las 5:00 PM**.
- **Día anterior a pernocta:** Misma restricción — no programar campañas el día previo; jornada regular máximo hasta las 5:00 PM.
- El sistema debe **validar automáticamente** estas restricciones al momento de asignar personal a campañas municipales o con pernocta.

Reglas de Asignación

- No se puede asignar personal a dos actividades que se superpongan en horario.
- No se puede asignar personal que no esté capacitado para el área requerida por la campaña.
- El sistema debe **bloquear** asignaciones que violen límites duros (superposición, turno mayor a 12h, área no habilitada).
- El sistema debe **advertir** sobre límites blandos (proximidad al límite de horas extras, límite de domingos/pernoctas mensuales, descanso insuficiente, restricción de municipio).
- Las campañas requieren perfiles específicos según su tamaño: S (1+2), S+ (1+3), M (2+4), L (3+6).
- El personal cumple su **horario laboral normal** (intramural) además de campañas; ambas jornadas cuentan para el cómputo de horas.

Calculadora de Horas y Balance Semanal

1. Obtener horas contratadas del empleado (por defecto: 44 horas semanales).
2. Consultar todos los registros de horas de la semana (regulares + campañas + turnos).
3. **Total** = horas regulares + horas de campaña + horas de turno.
4. **Horas extras** = máximo(0, total - 44).
5. **Balance** = total - 44:
 - Si balance = 0: cumplió.
 - Si balance > 0: tiene horas extras.

- Si $\text{balance} < 0$: el empleado debe horas a la organización (se compensan la semana siguiente).
6. **Saldo arrastrado** = balance de la semana anterior que no se ha compensado.
 7. **Horas extras restantes** = $\text{máximo}(0, 12 - \text{horas extras acumuladas})$.

Proyección de Impacto

Antes de confirmar una asignación, el sistema calcula:

- Horas extras **actuales** del empleado en la semana.
- Horas que **agregaría** la nueva asignación (desde hora inicio hasta hora estimada fin).
- Horas extras **proyectadas** = actuales + nuevas.
- Si proyectadas > 12 : muestra advertencia con el excedente.
- Si la campaña es en **domingo**: verifica conteo mensual (máx. 2).
- Si la campaña requiere **pernocta**: verifica conteo mensual (máx. 1).

Detector de Conflictos (9 Validaciones)

#	Conflicto	Severidad	Descripción
1	Superposición horaria	BLOQUEA	Ya asignado a otra actividad en el mismo horario
2	Turno excesivo	BLOQUEA	El turno supera 12 horas
3	Área no habilitada	BLOQUEA	No está capacitado para el área de la campaña
4	Exceso horas extras	ADVIERTE	Excedría las 12 horas extras semanales
5	No disponible	ADVIERTE	Marcado como no disponible
6	Descanso insuficiente	ADVIERTE	Menos de 8 horas entre turnos
7	Límite domingos	ADVIERTE	Ya trabajó 2 domingos este mes
8	Límite pernoctas	ADVIERTE	Ya tuvo 1 pernocta este mes
9	Restricción municipio	ADVIERTE	Tiene actividad el día anterior que termina después de las 5pm

Cuadro 8: Validaciones del detector de conflictos

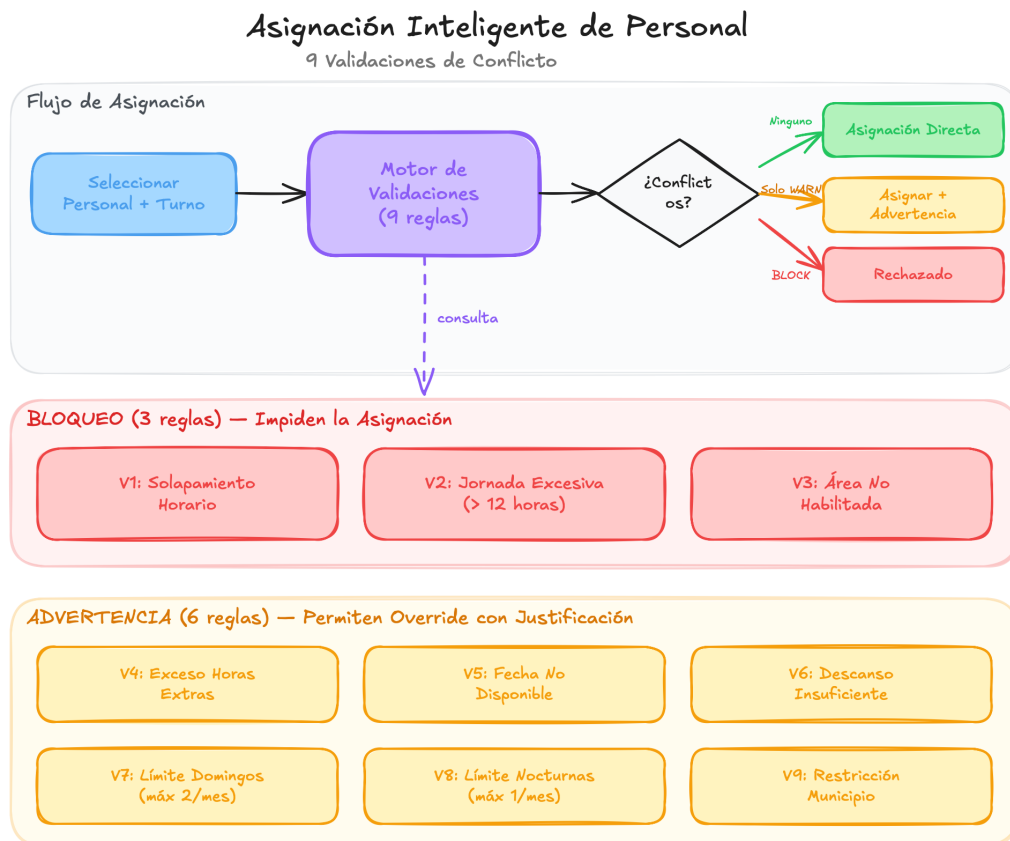


Figura 3: Asignación inteligente de personal: motor de 9 validaciones (3 BLOCK + 6 WARN)

Motor de Disponibilidad

Para cada candidato a una campaña, el sistema calcula un **puntaje de disponibilidad**:

- Base: 100 puntos.
- -30 si está cerca del límite de horas extras (advertencia de proximidad).
- -50 si está marcado como no disponible.
- -20 si tiene menos de 4 horas extras restantes.
- -15 si ya tiene 1 domingo trabajado en el mes (para campañas dominicales).
- -25 si tiene restricción de municipio el día anterior.
- Los candidatos se ordenan de mayor a menor puntaje.
- Los candidatos bloqueados (BLOQUEA) se muestran al final, deshabilitados.

Integraciones Externas

Flujo CRM → Excel → Plataforma

El equipo comercial **no recibe solicitudes de campañas**: las busca activamente (es un proceso de venta, ya que implica gestionar aproximadamente una hora por empleado de la empresa cliente). El flujo es:

1. **Comercial** gestiona y concreta campañas con empresas/organizaciones.
2. Registra la campaña en el **CRM de la empresa**.
3. Exporta la información del CRM a un **archivo Excel** con los datos de la campaña.
4. El archivo Excel se **carga semanalmente a la plataforma**. Las campañas se crean en estado **tentativa**.
5. **Comercial** revisa y **confirma** las campañas en la plataforma (cambia estado a **confirmada**).
6. Banco de Sangre **asigna el personal** a las campañas confirmadas, usando las reglas y validaciones del sistema.
7. Comercial puede **consultar en la plataforma** los datos de personal asignado a cada campaña.

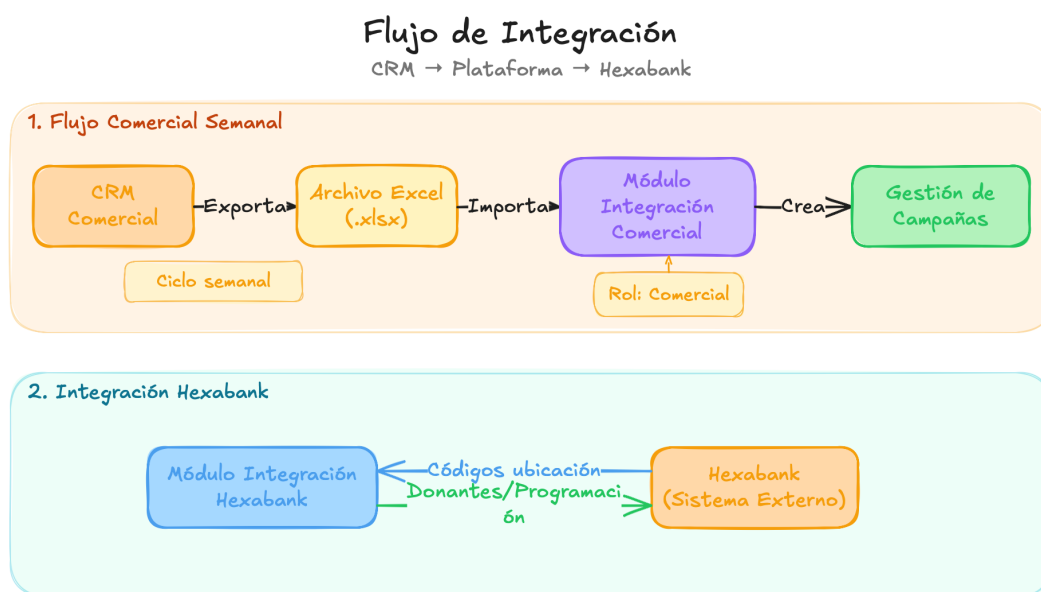


Figura 4: Flujo de integración: CRM → Excel → Plataforma → Hexabank

Datos que Importa Comercial (desde CRM/Excel)

Campo	Descripción
Código	Identificador único de la campaña (del CRM)
Nombre de la empresa	Empresa u organización donde se realizará la campaña
Municipio	Municipio donde se realizará
Mix (tamaño)	Tipo de campaña: S, M o L
Fecha	Fecha programada
Modalidad	Corporativa, carpa, unidad móvil, municipal, combinada
Observaciones	Campo libre para notas adicionales

Cuadro 9: Campos del archivo Excel de importación desde CRM

Datos que Consulta Comercial (desde la Plataforma)

Una vez que Banco de Sangre asigna el personal a la campaña (registrada por Comercial), Comercial necesita ver:

- Código y nombre de la empresa.

- Municipio, fecha y modalidad.
- **Personal asignado:** nombres completos, número de cédula y cargo de cada persona.
- Estado de la campaña (tentativa, confirmada, cancelada).

Integración con Hexabank

Hexabank es el sistema de gestión del Banco de Sangre del cual se requieren dos datos clave:

- **Código de lugar:** Cada punto de recolección tiene un código en Hexabank. La plataforma debe permitir **relacionar cada campaña con su código de lugar de Hexabank**.
- **Datos de donantes:** Horas y fechas de donación. Estos datos se toman desde Hexabank para análisis y seguimiento.

Nota: En la primera fase, esta integración puede ser manual (campo de texto para el código). En fases posteriores se puede automatizar vía API si Hexabank lo permite.

Migración de Directorio de Contactos

Comercial requiere migrar su **base de datos de directorio** (contactos de empresas, organizaciones, responsables) a la plataforma para centralizar la gestión de contactos y facilitar la creación de campañas.

Roles y Permisos

El sistema define **cuatro roles fijos** con permisos diferenciados, más una **designación por campaña** (coordinador):

Funcionalidad	Admin	B. Sangre	Comercial	Operativo
Dashboard general	Sí	Sí	Sí	Sí (personal)
Crear/editar personal	Sí	Sí	—	—
Ver directorio personal	Sí	Sí	—	—
Programar turnos en sede	Sí	Sí	—	—
Crear/editar campañas	Sí	—	Sí	—
Confirmar/cancelar campañas	Sí	—	Sí	—
Ver campañas	Sí	Sí	Sí	Solo asignadas
Asignar personal	Sí	Sí	—	—
Designar coordinador	Sí	Sí	—	—
Cargar Excel CRM	Sí	Sí	Sí	—
Ver personal asignado	Sí	Sí	Sí (nombre, CC, cargo)	—
Registrar hora real*	Sí	Sí	—	Solo si es coord.
Ver disponibilidad	Sí	Sí	Sí (resumen)	Solo propia
Reportes de horas	Sí	Sí	—	Solo propias
Reportes de campañas	Sí	Sí	Sí	—
Configuración sistema	Sí	—	—	—

Cuadro 10: Matriz de permisos por rol (*el registro de hora real lo puede hacer cualquier persona designada como coordinador de esa campaña específica)

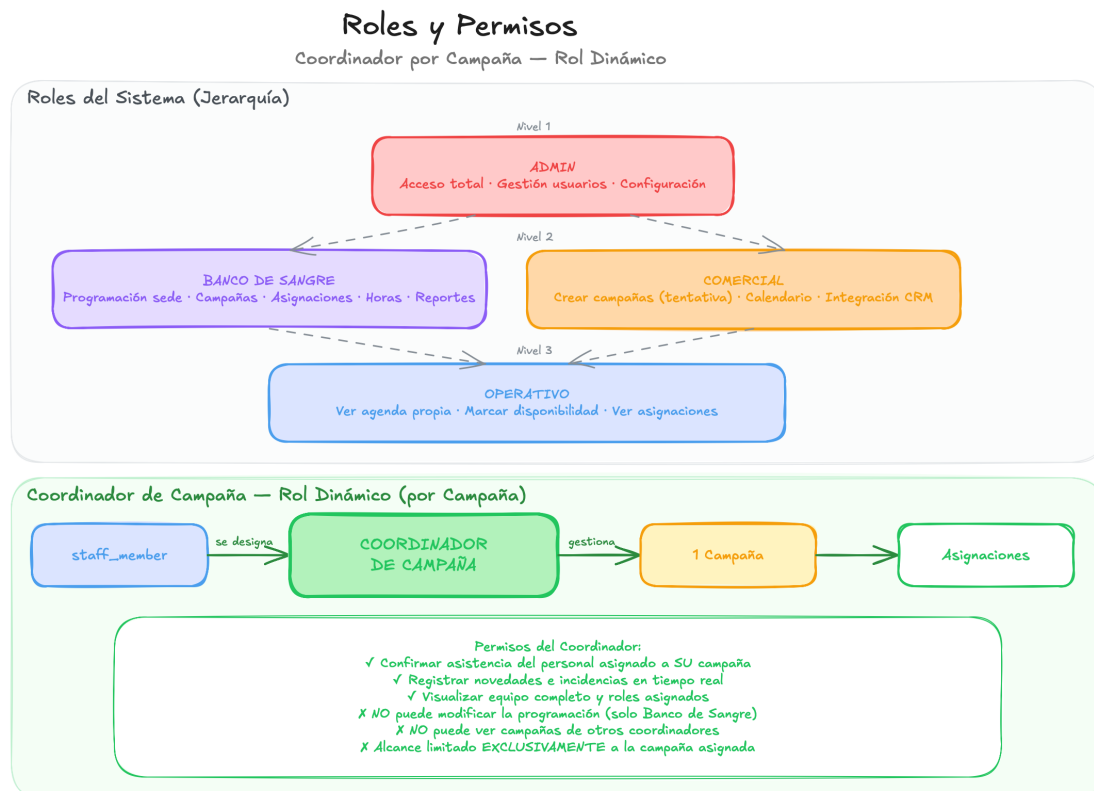


Figura 5: Roles y permisos: jerarquía de 4 roles del sistema + coordinador de campaña (rol dinámico)

Roles fijos del sistema:

- **Admin:** Control total del sistema, configuración y gestión de usuarios.
- **Banco de Sangre:** Programa turnos en sede, asigna personal a campañas confirmadas, designa coordinadores, gestiona horas y programación.
- **Comercial:** Carga campañas desde CRM (Excel), confirma y cancela campañas, consulta personal asignado (nombre, cédula, cargo), ve calendario de capacidad.
- **Operativo:** Ve su propio calendario (sede + campañas), horas, balance semanal y asignaciones. Reporta disponibilidad.

Designación por campaña:

- **Coordinador de campaña:** No es un rol del sistema sino una **responsabilidad asignada por campaña** desde Banco de Sangre. La persona designada (que puede tener cualquier rol, generalmente Operativo) obtiene **permisos temporales** para registrar horas reales de llegada, finalización y observaciones de campo **solo para esa campaña específica**. Varía de campaña en campaña.

Flujos de Trabajo Principales

Flujo 1: Carga y Confirmación de Campañas (Comercial → Banco de Sangre)

1. **Comercial** concreta campañas con empresas/organizaciones y las registra en el CRM.
2. Semanalmente, exporta los datos del CRM a un archivo Excel.

3. Sube el Excel a la plataforma (campos: código, empresa, municipio, mix, fecha, modalidad, observaciones).
4. El sistema valida los datos y crea las campañas en estado **tentativa**.
5. **Comercial** revisa las campañas importadas, ajusta si es necesario y las **confirma** (estado pasa a **confirmada**).
6. **Banco de Sangre** recibe las campañas confirmadas y procede con la **asignación de personal** según las reglas del sistema.

Flujo 2: Asignación de Personal (Banco de Sangre)

1. Banco de Sangre abre una campaña confirmada.
2. El sistema muestra los requerimientos según el tamaño (ej: M = 2 bacteriólogos + 4 técnicos).
3. Selecciona “Asignar Personal”. El sistema muestra panel inteligente:
 - Filtra por perfil requerido y área de entrenamiento habilitada.
 - Excluye personal con conflictos de horario.
 - Valida restricción de municipio (día anterior libre o max. 5pm).
 - Valida límites mensuales (max. 2 domingos, max. 1 pernocta).
 - Muestra balance semanal y horas extras restantes de cada candidato.
 - Semáforo: verde / amarillo / rojo.
4. Banco de Sangre selecciona personal. El sistema valida:
 - **BLOQUEA** si hay superposición, turno excesivo o área no habilitada.
 - **ADVIERTE** si se acerca al límite de extras, domingos o pernoctas.
5. Confirma asignaciones.
6. **Designa coordinador:** De entre el personal asignado, selecciona a una persona como coordinador de esa campaña. Esto le habilita permisos para registrar horas reales.
7. Comercial puede ver en la plataforma el personal asignado (nombre, cédula, cargo).

Flujo 3: Programación de Turnos en Sede (Banco de Sangre)

1. Banco de Sangre navega al módulo de “Programación en Sede”.
2. Selecciona la semana a programar.
3. Asigna turnos a cada empleado: día, tipo de turno (completo, noche, posturno), hora de inicio y fin.
4. El sistema valida que no haya conflictos con campañas ya asignadas para ese día.
5. Las horas de sede se reflejan automáticamente en el balance semanal de cada empleado.
6. Si un empleado es asignado a una campaña extramural, su turno de sede para ese día se ajusta o reemplaza.

Flujo 4: Registro de Horas Reales (Coordinador de Campaña)

1. La campaña tiene hora de inicio programada y hora estimada de fin calculada.
2. La persona designada como coordinador de esa campaña asiste a la jornada.

3. Durante y al finalizar la campaña, el coordinador registra la **línea de tiempo completa**: hora de salida de sede, hora de llegada al punto, hora de inicio de campaña, horas de almuerzo, hora de finalización, hora de recogida, hora de llegada a sede y hora de salida de sede, junto con observaciones de campo.
4. Solo tiene permiso para registrar datos de **esa campaña específica** (no de otras).
5. El sistema calcula las horas reales trabajadas a partir de la línea de tiempo y actualiza el balance semanal de cada persona asignada.

Flujo 5: Monitoreo Semanal de Horas y Balance

1. Admin/Banco de Sangre navega a “Reporte de Horas”.
2. Selecciona semana.
3. Sistema muestra tabla:

Empleado	Perfil	Sede	Camp.	Total	Extras	%	Balance	
J. Pérez	Bact.	36h	8h	44h	0h	0 %	Cumplió	
M. López	Téc.Op.	44h	14h	58h	14h	117 %	+14h extras	
A. Gómez	Téc.Adm.	38h	0h	38h	0h	0 %	Debe 6h	
R. Díaz	Bact.	24h	16h	40h	0h	0 %	Debe 4h	

4. Filas codificadas por color según porcentaje de límite.
5. Balance: cumplió, le deben horas, o debe horas (se compensa la semana siguiente).
6. Botón de exportar a Excel.

Flujo 6: Vista Personal Operativo

1. Empleado inicia sesión y ve su dashboard personal.
2. Ve en un **calendario integrado**: turnos en sede + campañas asignadas (próximas 2 semanas).
3. Ve resumen de horas de la semana: sede + campañas = total, balance acumulado.
4. Ve contadores del mes: domingos trabajados (de 2) y pernoctas (de 1).
5. Si fue designado coordinador de alguna campaña, ve un acceso directo para registrar horas reales.
6. Puede marcar fechas como no disponible con motivo.
7. Puede consultar histórico de campañas, turnos y horas.

Flujo 7: Cancelación de Campaña

Responsable: Comercial (es quien establece el contacto directo con la empresa).

1. **Comercial** abre detalle de campaña y selecciona “Cancelar”.
2. Debe ingresar motivo de cancelación (obligatorio).
3. Sistema muestra personal afectado y horas que se liberarán.
4. Al confirmar: todas las asignaciones se anulan, estado cambia a *cancelada*.
5. Banco de Sangre es notificado de la cancelación para ajustar la programación del personal.
6. Queda registrado en log de auditoría.

Stack Tecnológico y Arquitectura

Tecnologías Principales

Capa	Tecnología	Justificación
Framework	Next.js 15 (App Router)	Server Components, Server Actions, middleware RBAC
Lenguaje	TypeScript	Seguridad de tipos en todo el stack
ORM	Drizzle ORM	TypeScript-first, queries predecibles, migraciones
Base de datos	PostgreSQL 16	Robusta para datos relacionales y scheduling
Autenticación	Better Auth	Credenciales + RBAC integrado
UI	shadcn/ui + Tailwind CSS 4	Componentes accesibles, personalizables
Formularios	React Hook Form + Zod	Validación compartida cliente/servidor
Estado	TanStack Query v5	Cache, actualizaciones optimistas
Calendario	FullCalendar v6	Vistas día/semana/mes, drag-and-drop
Tablas	TanStack Table v8	Ordenable, filtrable, paginada
Excel	SheetJS (xlsx)	Lectura y escritura de archivos .xlsx
Fechas	date-fns v3	Manipulación de fechas con timezone
Deployment	Docker + Docker Compose	Despliegue consistente

Cuadro 11: Stack tecnológico del sistema

Decisiones de Arquitectura

1. **Better Auth sobre Auth.js:** Autenticación por credenciales más simple y estable para una app interna sin necesidad de OAuth.
2. **Drizzle sobre Prisma:** Más cercano a SQL, queries predecibles, ideal para consultas complejas de scheduling y cálculos de horas.
3. **Server Actions como capa principal de datos:** Elimina la necesidad de una API REST separada. API routes solo para importación/exportación de archivos Excel.
4. **Parámetros laborales en base de datos:** Permite ajustar reglas ante cambios normativos sin redespargar código.
5. **Conflictos con severidades:** Distingue entre bloqueos duros (imposibles) y advertencias (requieren criterio humano).
6. **Integración CRM vía Excel:** Solución pragmática que no requiere acceso directo al CRM; la carga semanal cubre el flujo operativo.

Principio de Diseño: Módulos Genéricos

El sistema se estructura en **módulos genéricos** que no dependen del tipo de operación específica. Cada módulo opera sobre conceptos abstractos que se instancian según el área:

Concepto Genérico	En Donación de Sangre	En Otras Áreas (futuro)
Actividad	Campaña de donación	Operativo APH, Capacitación, Brigada
Personal	Bact., Méd., Téc.Op., Téc.Adm.	Paramédico, Instructor, Logístico
Área de trabajo	Áreas de Banco de Sangre	Áreas de APH, Gestión del Riesgo, etc.
Ubicación	Punto de recolección	Centro de acopio, Zona de desastre
Fuente externa	CRM Comercial + Hexabank	Otros sistemas por área

Cuadro 12: Mapeo de conceptos genéricos a implementaciones específicas

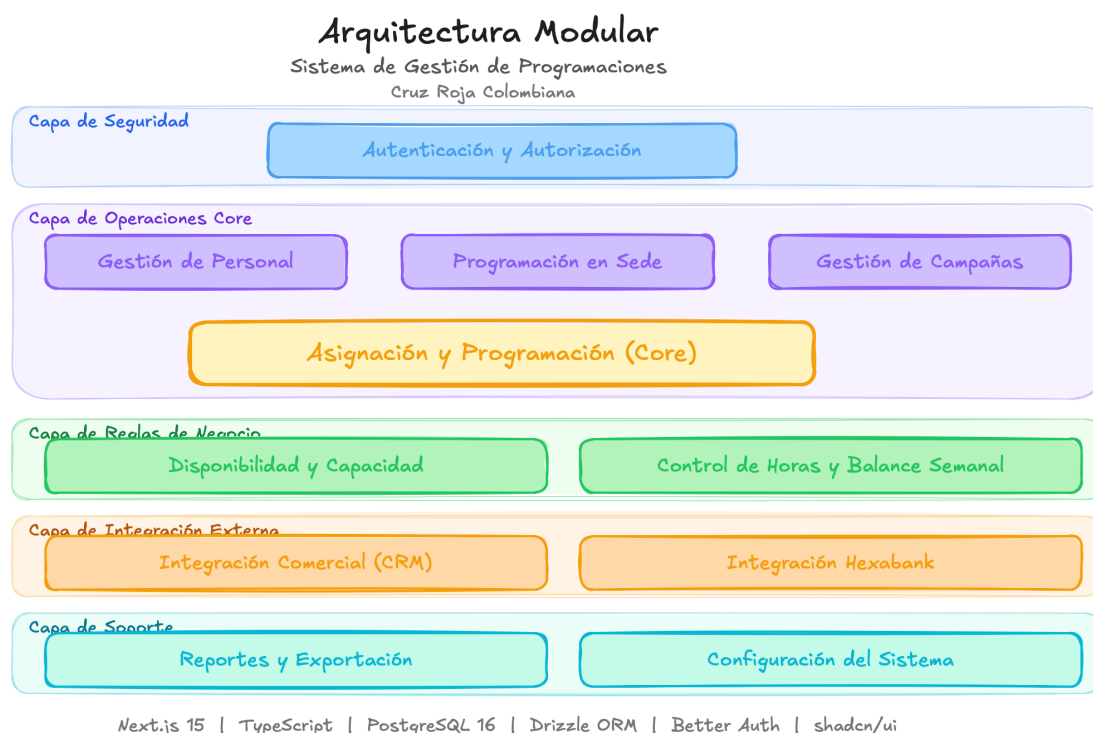


Figura 6: Arquitectura modular: 11 módulos en 5 capas con stack tecnológico

Módulos del Sistema

Módulo 1: Autenticación y Autorización

- Login con correo electrónico y contraseña.
- Control de acceso basado en roles (RBAC).
- Gestión de sesiones seguras.
- Protección de rutas por rol a nivel de middleware.
- Componente `<RoleGate>` para renderizado condicional de UI por rol.

Módulo 2: Gestión de Personal

- CRUD completo de empleados con datos personales y profesionales.
- Cuatro tipos de perfil: bacteriólogo, médico, técnico operativo, técnico administrativo.
- Gestión de áreas de trabajo habilitadas por empleado (asignadas por el administrador).

- Directorio con búsqueda, filtros por perfil, área, disponibilidad.
- Vista individual con resumen de horas, balance semanal y próximas asignaciones.
- Parámetros individuales: horas contratadas, máximo extras, máximo turno.
- Registro de turnos para técnicos administrativos (completo, noche, posturno).
- Contadores mensuales: domingos trabajados y pernoctas realizadas.

Módulo 3: Programación en Sede

- Programación semanal de turnos en sede principal para cada empleado.
- Tipos de turno: completo (diurno), noche, posturno.
- Asignación de horarios de entrada y salida por día.
- Vista semanal de ocupación en sede: quién está en sede, quién en campaña, quién libre.
- Validación de conflictos con campañas asignadas el mismo día.
- Ajuste automático: si un empleado es asignado a campaña, su turno de sede se reemplaza o reduce.
- Las horas de sede se suman al cómputo semanal junto con horas de campaña.

Módulo 4: Gestión de Campañas

- CRUD de campañas con tres estados: **tentativa**, **confirmada**, **cancelada**.
- Tres tamaños predefinidos: S (2+2), M (2+4), L (3+6).
- Cinco modalidades: corporativa, carpa, unidad móvil, municipal, combinada.
- Campo de código de lugar Hexabank para relacionar con el sistema externo.
- Campo de **observaciones** libre en cada campaña.
- Hora de inicio programada + cálculo automático de hora estimada de finalización.
- Registro de hora real de finalización por la persona designada como coordinador de campaña.
- **Designación de coordinador:** Al asignar personal, se selecciona a una persona como coordinador de esa campaña específica (le habilita permisos temporales para registrar horas reales).
- Catálogo de ubicaciones/empresas (migrado desde directorio de Comercial).
- Vista calendario (mes, semana, día) para ver programación gráficamente.
- Vista tabla con filtros por fecha, estado, municipio, tamaño, modalidad.
- Flujo de cancelación con motivo obligatorio y liberación de asignaciones.

Módulo 5: Programación y Asignación

Este es el módulo central del sistema.

- Panel de asignación inteligente: al asignar personal a una campaña, el sistema:
 1. Filtra por tipo de perfil según tamaño de campaña (S/M/L).
 2. Excluye personal no habilitado para el área de la campaña.
 3. Excluye personal con conflictos de horario.
 4. Valida restricción de municipio (día anterior libre o hasta 5pm).
 5. Valida límites mensuales (domingos y pernoctas).

6. Calcula horas extras restantes y balance semanal de cada candidato.
 7. Muestra indicadores visuales de advertencia.
 8. Ordena por mayor disponibilidad.
- Validación en 9 puntos (ver Reglas de Asignación y Detector de Conflictos en la sección de Reglas de Negocio).
 - Tablero de programación semanal: vista de todas las asignaciones.
 - **Calendario visual** donde se pueda ver gráficamente qué días tienen capacidad disponible y qué días están completos.
 - Semáforo de horas extras: verde ($<80\%$), amarillo ($80-99\%$), rojo ($\geq 100\%$).

Módulo 6: Disponibilidad y Capacidad

- El personal puede reportar ventanas de disponibilidad/no disponibilidad.
- Tipos: disponible, no disponible, vacaciones, incapacidad, permiso, jornada regular.
- Matriz visual de disponibilidad: personal $\times$ fechas con codificación por colores.
- Calendario de capacidad: para cada día, cuánto personal está disponible vs. comprometido.
- Vista resumen para equipo comercial: días verdes (capacidad), amarillos (limitada), rojos (completos).

Módulo 7: Control de Horas y Balance Semanal

- Registro de horas por día: jornada regular, campaña, capacitación, otro.
- Hora de inicio programada + hora real de finalización (registrada por coordinador).
- Agregación semanal: horas regulares + campañas = total $\rightarrow$ extras = total - 44h.
- **Balance semanal:** cumplió / le deben / debe horas. Saldo se arrastra a la semana siguiente.
- Contadores mensuales: domingos trabajados y pernoctas del mes.
- Clasificación de recargos según normativa colombiana (nocturno, dominical, festivo).
- Proyección: antes de asignar, calcular “si asigno a esta persona, tendrá X horas extras”.
- Tabla festivos colombianos configurable por año.

Módulo 8: Integración Comercial (CRM $\rightarrow$ Plataforma)

- **Carga semanal de Excel** desde el CRM de comercial con datos de campañas concretadas.
- Validación de datos en la importación (campos requeridos, formatos).
- Creación de campañas en la plataforma a partir de los datos importados.
- Comercial puede consultar: código, empresa, municipio, mix, fecha, personal asignado (nombre, cédula, cargo).
- Directorio de contactos/empresas centralizado (migrado desde base actual de Comercial).
- Dashboard comercial: calendario de capacidad + estado de campañas.

Módulo 9: Integración Hexabank

- Campo de **código de lugar Hexabank** en cada campaña para establecer la relación.
- Consulta de **datos de donantes**: horas, fechas de donación (fase inicial: referencia manual; fases posteriores: integración vía API si disponible).
- Posibilidad futura de sincronización automática de códigos y resultados.

Módulo 10: Reportes y Exportación

- Reporte de horas por empleado por semana/mes con **balance semanal** (cumplió/debe/le deben).
- Reporte de campañas: personal asignado, horas consumidas, horas extras generadas.
- Reporte de horas extras general.
- Reporte de pernoctas y domingos trabajados por persona por mes.
- Exportación de todos los reportes a Excel (.xlsx).
- Importación de datos desde Excel (personal, áreas habilitadas, campañas desde CRM).
- Plantillas descargables para carga masiva.

Módulo 11: Configuración del Sistema

- Parámetros laborales configurables (ver tablas de parámetros semanales y mensuales en la sección de Reglas de Negocio).
- Catálogo de áreas de trabajo (crear, editar, eliminar áreas).
- Catálogo de ubicaciones/empresas.
- Catálogo de tipos de perfil (extensible para nuevas áreas).
- Catálogo de tamaños de campaña y composición de equipos.
- Gestión de festivos colombianos por año.
- Gestión de usuarios y asignación de roles.
- Registro de auditoría: todas las operaciones críticas quedan registradas.

Escalabilidad Organizacional

El sistema está diseñado para soportar múltiples áreas de la organización mediante:

1. **Tipos de perfil configurables:** Los tipos de personal se almacenan como catálogo. Al agregar una nueva área, se crean nuevos tipos sin cambiar código.
2. **Tipos de actividad extensibles:** El concepto de “campaña” es un tipo de actividad. Se pueden crear otros tipos manteniendo la misma lógica de programación.
3. **Áreas de entrenamiento por área:** El catálogo soporta cualquier tipo de entrenamiento.
4. **Reglas laborales compartidas:** El motor de horas extras, límites de turno, restricciones mensuales y validación de conflictos aplica igual para cualquier área.
5. **Tamaños y composiciones configurables:** Los tamaños S/M/L y su composición se configuran por catálogo.
6. **Integraciones extensibles:** El patrón de importación vía Excel se puede reutilizar para otros sistemas.

Etapa	Área	Descripción
1	Servicios Transfusionales	Campañas de donación de sangre (implementación actual)
2	Atención Pre-Hospitalaria	Operativos de emergencia y cobertura de eventos
3	Gestión del Riesgo	Brigadas de respuesta a desastres
4	Capacitaciones	Programación de instructores y cursos externos
5	Logística Humanitaria	Programación de personal para operaciones humanitarias

Cuadro 13: Roadmap de extensión a otras áreas

Modelo de Datos

Diagrama de Relaciones

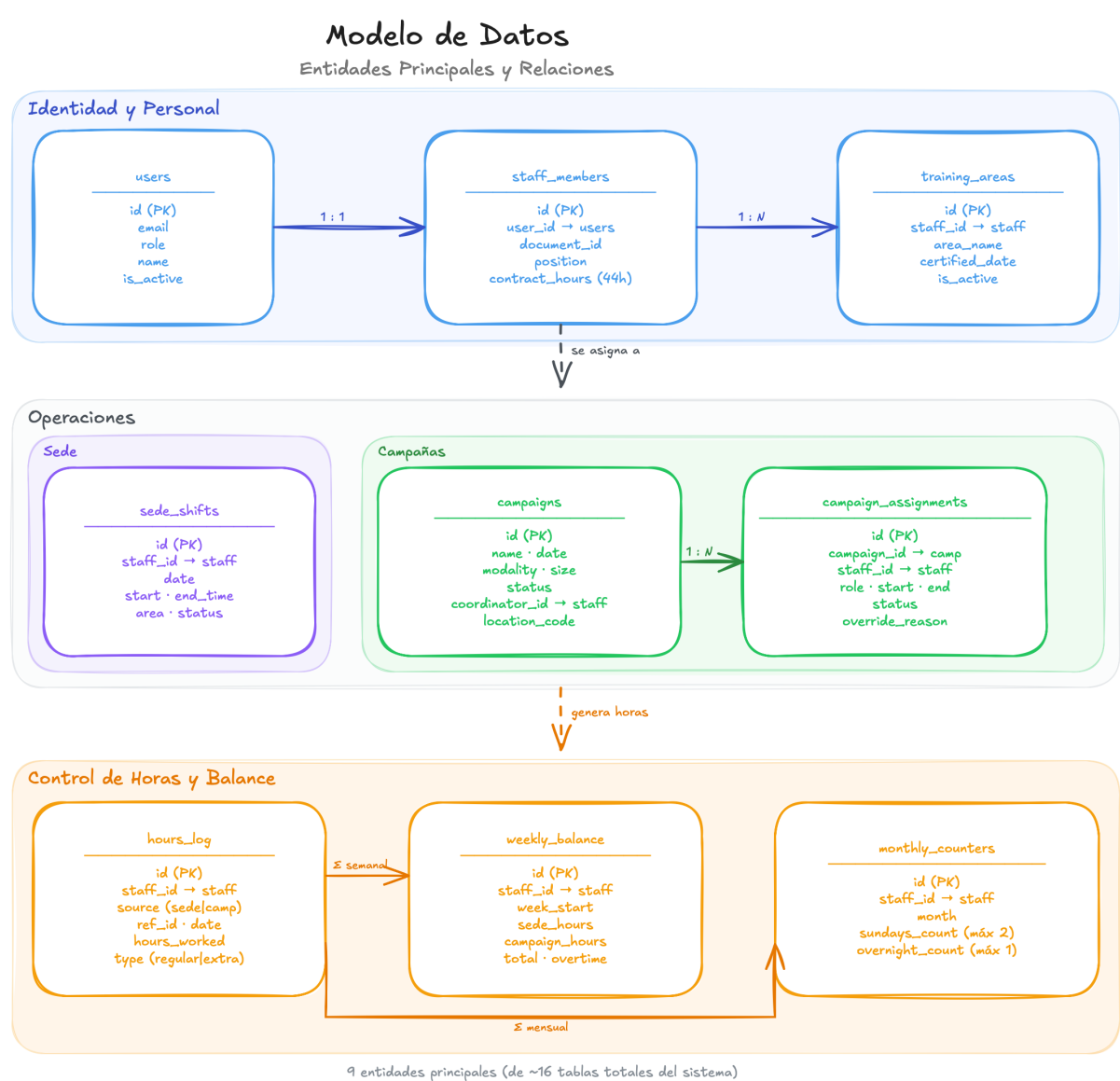


Figura 7: Modelo de datos: 9 entidades principales en 3 dominios (Identidad, Operaciones, Control de Horas)

users 1--M staff_members
 staff_members M--M training_areas (via staff_training_areas)
 staff_members 1--M staff_availability
 staff_members 1--M sede_shifts (turnos en sede)
 staff_members 1--M campaign_assignments
 staff_members 1--M hours_log
 staff_members 1--M weekly_balance

 campaigns 1--M campaign_assignments
 campaigns 1--1 campaign_timeline (linea de tiempo de horas reales)
 campaigns M--1 campaign_coordinator (designacion, es un staff_id en campaigns)
 campaigns M--1 companies (empresa solicitante)
 campaigns M--1 locations

 companies 1--M contacts (directorio de contactos)

Tablas Principales

Tabla	Campos Principales
users	id, email, name, role (admin banco_sangre comercial operativo), is_active
staff_members	id, user_id (FK), document_number, first_name, last_name, phone, profile_type (bacteriologo medico tecnico_operativo tecnico_administrativo), contract_type, weekly_contract_hours (44), max_overtime_weekly (12), max_shift_hours (12), shift_type (completo noche posturno — para téc. adm.), is_active
training_areas	id, code, name, description, is_active
staff_training_areas	id, staff_id (FK), training_area_id (FK), is_active
companies	id, name, nit, city, municipality, address, contact_name, contact_phone, contact_email, notes, is_active
contacts	id, company_id (FK), name, phone, email, position, notes
locations	id, name, address, city, municipality, hexabank_code, company_id (FK), notes
sede_shifts	id, staff_id (FK), date, shift_type (completo noche posturno), start_time, end_time, total_hours, notes, created_by_id (FK)
campaigns	id, code (auto o CRM), company_id (FK), location_id (FK), campaign_size (S S+ M L), modality (corporativa carpa unidad_movil municipal combinada), date, start_time, estimated_end_time, requires_overnight, hexabank_location_code, coordinator_id (FK staff_members) , status (tentativa confirmada cancelada), cancellation_reason, observations, confirmed_by_id (FK), created_by_id (FK)
campaign_timeline	id, campaign_id (FK), departure_from_sede, arrival_at_point, campaign_start, lunch_start, lunch_end, campaign_end, pickup_time, arrival_at_sede, departure_from_sede_end, observations, logged_by_id (FK)
campaign_assignments	id, campaign_id (FK), staff_id (FK), role_in_campaign, status (asignado confirmado completado no_asistio), actual_hours, overtime_hours, has_overnight, assigned_by_id (FK)
hours_log	id, staff_id (FK), date, entry_type (jornada_regular campana capacitacion turno_noche otro), start_time, end_time, total_hours, regular_hours, overtime_hours, surcharge_type, campaign_assignment_id (FK), logged_by_id (FK)

Tabla	Campos Principales
weekly_balance	id, staff_id (FK), week_start, week_end, contracted_hours (44), worked_hours, overtime_hours, balance (positivo: extras negativo: empleado debe horas), carried_from_previous, notes
monthly_counters	id, staff_id (FK), month, year, sundays_worked, overnights_count
staff_availability	id, staff_id (FK), date, start_time, end_time, type (disponible no_disponible vacaciones incapacidad permiso jornada_regular)
system_config	id, key, value (JSON), description
colombian_holidays	id, date, name, year
audit_log	id, user_id (FK), action, entity_type, entity_id, old_data, new_data, created_at

Cuadro 14: Esquema de tablas del sistema

Nota sobre escalabilidad: Los campos `profile_type`, `campaign_size`, `modality` y las áreas de entrenamiento se manejan como **catálogos configurables**, permitiendo definir nuevos perfiles, tamaños y modalidades al extender el sistema a otras áreas sin modificar el código.

Estructura de Rutas (Navegación)

Ruta	Acceso	Descripción
/login	Pública	Inicio de sesión
/	Todos	Dashboard principal (adaptado al rol)
/campanas	Admin, BS, Com.	Lista de campañas
/campanas/nueva	Admin, BS	Crear nueva campaña
/campanas/[id]	Admin, BS, Com.	Detalle + asignación de personal
/campanas/importar	Admin, BS, Com.	Cargar Excel desde CRM
/personal	Admin, BS	Directorio de personal
/personal/nuevo	Admin, BS	Crear empleado
/personal/[id]	Admin, BS, Propio	Detalle de empleado
/sede	Admin, BS	Programación de turnos en sede
/sede/semanal	Admin, BS	Vista semanal de turnos en sede
/programacion	Admin, BS	Calendario integrado (sede + campañas)
/programacion/semanal	Admin, BS	Tablero semanal de asignaciones
/disponibilidad	Admin, BS, Com.	Dashboard de disponibilidad
/reportes/horas	Admin, BS	Reporte de horas y balance
/reportes/campanas	Admin, BS, Com.	Reporte de campañas
/reportes/mensuales	Admin, BS	Domingos y pernoctas por persona
/directorio	Admin, Com.	Directorio de empresas y contactos
/configuracion	Admin	Configuración general
/configuracion/roles	Admin	Gestión de usuarios y roles
/configuracion/parametros	Admin	Parámetros del sistema

Cuadro 15: Estructura de rutas del sistema (BS = Banco de Sangre)

Consideraciones de Seguridad

1. **Autenticación:** Contraseñas hasheadas con bcrypt, tokens de sesión, rate limiting en login.
2. **Autorización:** Protección en tres capas: middleware (rutas), componente (UI), server action (datos).
3. **Validación:** Esquemas Zod validados en cliente (formulario) y servidor (acción).
4. **Inyección SQL:** Drizzle ORM usa queries parametrizadas, no SQL crudo.
5. **CSRF:** Better Auth gestiona tokens CSRF automáticamente.
6. **Auditoría:** Todas las mutaciones quedan registradas con usuario, timestamp y datos previos/nuevos.
7. **Secretos:** Variables de entorno en `.env`, nunca en repositorio.
8. **Sesiones:** Cookies HTTP-only, flag secure en producción.
9. **Datos sensibles:** Los datos de cédula y personal solo son visibles para los roles autorizados.

Plan de Implementación por Fases

Fase 1 — MVP (Semanas 1–4)

Objetivo: Sistema funcional con gestión de personal, turnos en sede, campañas (3 estados, 3 tamaños, 5 modalidades) y asignación básica.

Semana	Entregable
1	Setup proyecto: Next.js 15, Tailwind, shadcn/ui, Drizzle, PostgreSQL (Docker), Better Auth. Login funcional. Layout dashboard (sidebar + topbar). Seed usuario admin.
2	Módulo Personal: CRUD completo de empleados (crear, editar, eliminar). 4 perfiles. Directorio con DataTable. Asignación de áreas de trabajo por administrador. Importación inicial desde Excel de Banco de Sangre.
3	Módulo Sede: Programación semanal de turnos en sede (completo, noche, posturno). Módulo Campañas: CRUD con 3 estados, 3 tamaños (S/M/L), 5 modalidades. Catálogo de empresas. Vista calendario integrado (sede + campañas). Campo Hexabank y observaciones.
4	Asignación básica: Asignar personal según tamaño con designación de coordinador por campaña. Importación de Excel desde CRM. Vista de asignaciones. Dashboard con conteos generales. Navegación por roles (4 roles + coordinador por campaña).

Fase 2 — Motor de Reglas (Semanas 5–8)

Objetivo: Validación automática de reglas laborales (semanales + mensuales), disponibilidad y balance de horas.

Fase 3 — Reportes e Integración (Semanas 9–12)

Objetivo: Visibilidad de datos, integración Excel bidireccional, auditoría y notificaciones.

Fase 4 — Funcionalidades Avanzadas (Semanas 13–16)

Objetivo: Analítica, optimización e integración avanzada con Hexabank.

Semana	Entregable
5	Control de horas: Registro de hora inicio + hora real fin (coordinador). Calculadora de overtime. Balance semanal (cumplió/debe/le deben). Contadores mensuales (domingos, pernoctas). Seed festivos 2026.
6	Asignación inteligente: Detector de conflictos (9 validaciones). Restricción de municipio. Límites mensuales. Proyección de impacto. Semáforo de horas.
7	Disponibilidad: Matriz visual personal $\times$ fechas. Calendario de capacidad. Tablero semanal. Turnos rotativos de técnicos administrativos.
8	Flujo comercial completo: Carga semanal Excel $\rightarrow$ creación de campañas. Vista de personal asignado para Comercial (nombre, CC, cargo). Directorio de empresas/contactos.

Semana	Entregable
9	Reportes: Horas con balance semanal, campañas, horas extras, pernoctas y domingos mensuales.
10	Excel bidireccional: Exportación de reportes. Importación de personal, áreas, campañas CRM. Plantillas. Validación.
11	Auditoría y operaciones: Log de auditoría. Cancelación con impacto. Datos de Hexabank (código de lugar). Migración de directorio de contactos.
12	UX: Notificaciones in-app. Alertas de horas extras, domingos y pernoctas. Diseño responsive. Estados de carga y vacíos.

Semana	Entregable
13	Dashboard analítico: Métricas de campañas, utilización de personal, tendencias de overtime, domingos/pernoctas.
14	Asignación sugerida: Auto-sugerencia por disponibilidad, overtime, equidad y balance. Simulador.
15	Avanzado: Integración Hexabank (donantes, códigos). Templates recurrentes. Exportación iCal. Vistas móvil.
16	Cierre: Testing E2E. Documentación de usuario. Optimización. Revisión de seguridad. Deploy a producción.

Verificación y Pruebas

Para validar que el sistema funciona correctamente de extremo a extremo:

1. **Auth:** Login con cada uno de los 4 roles; verificar que solo ven las rutas permitidas.
2. **Personal:** Crear bacteriólogo, médico, técnico operativo y técnico administrativo con áreas habilitadas diferentes.
3. **Sede:** Programar turnos semanales en sede; verificar que las horas se suman al cómputo semanal.
4. **Sede + Campaña:** Asignar a campaña a una persona con turno de sede ese día; verificar que el turno de sede se ajusta.
5. **Campaña:** Crear campaña S, M y L con diferentes modalidades; verificar composición de equipo.
6. **Importación CRM:** Cargar Excel de prueba con 5 campañas; verificar que se crean como tentativas.
7. **Asignación:** Asignar personal; verificar que bloquea por área no habilitada y advierte por overtime.
8. **Coordinador:** Designar coordinador por campaña; verificar que solo puede registrar horas de esa campaña específica y no de otras.
9. **Municipio:** Asignar a campaña municipal y verificar restricción del día anterior (max 5pm).
10. **Domingos:** Asignar a 3 campañas dominicales; verificar que la tercera genera advertencia.
11. **Pernoctas:** Asignar a 2 campañas con pernocta; verificar que la segunda genera advertencia.

12. **Balance:** Simular semana con 24h sede + 16h campaña = 40h; verificar “le deben 4h” y que se arrastra.
13. **Hora real:** Coordinador registra hora real de fin; verificar que actualiza horas y balance de todo el equipo.
14. **Comercial:** Verificar que puede ver nombre, cédula y cargo del personal asignado.
15. **Reportes:** Generar reporte semanal con columnas sede + campaña + balance; exportar a Excel.
16. **Cancelación:** Cancelar campaña con asignaciones; verificar liberación de horas y ajuste de balance.
17. **Hexabank:** Verificar que el código de lugar se registra y se muestra correctamente.